

Análisis del comportamiento del consumidor en productos tecnológicos de Amazon

Evaluación basada en confianza,
popularidad, precio y visibilidad



Bootcamp Data Analytics -
Proyecto Final

Abraham Cano
Paula Ramírez

Marzo 2026

**¿Qué hace que un
producto tecnológico
venda más en Amazon?**

- ★ ¿rating?
- 🗣️ ¿reviews?
- 💰 ¿precio?
- 📣 ¿visibilidad?

Objetivo

👉 Entender qué factores explican las ventas.

Analizar el impacto de la **confianza del consumidor**, la **reputación del producto** y las **estrategias de precio** en las ventas de productos tecnológicos de Amazon.

Fuente de datos

Amazon Products Sales Dataset 42K+ Items - 2025

Información detallada sobre más de 42.000 productos electrónicos de Amazon, incluyendo ventas, valoraciones, tendencias de precios y distribución por subcategorías.

- 42.675 filas
- 17 columnas

Alcance geográfico: mercado online (principalmente US/EU)

Año: 2025

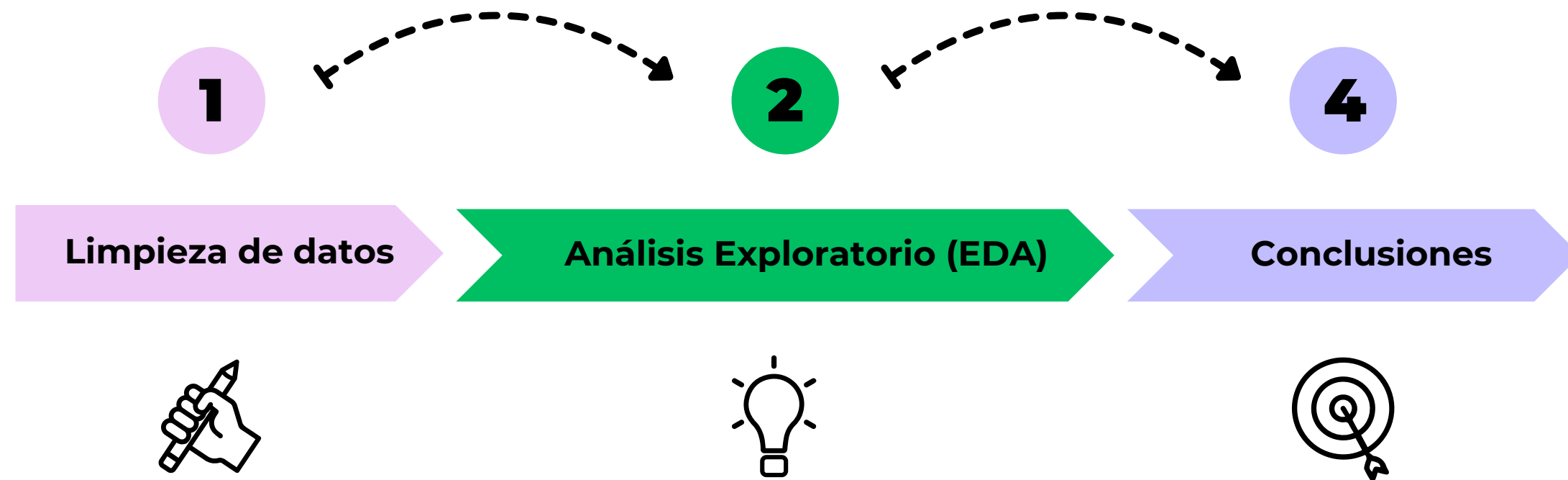
Fuente de datos

Amazon Products Sales Dataset 42K+ Items - 2025

Variables clave:

- **rating:** Puntuación media (1–5★)
- **reviews:** Número total de reseñas.
- **precio original**
- **descuentos**
- **badges:** Indica si tiene etiqueta Best Seller, Amazon´s Choice, promos/descuentos o ninguna.
- **publicidad:** Indica si un producto es patrocinado o tiene crecimiento orgánico.

Metodología



Hallazgo principal

 La gente compra por
confianza más que por precio.

1. Limpieza de Datos

Herramienta utilizada: Python

1. Normalización de nombres de columnas y limpieza de strings.

2. Conversión de variables a formato correcto (numérico y datetime).

3. Tratamiento de nulos según contexto y eliminación de valores innecesarios:

- Eliminación de nulos duplicados exactos que representaban menos del 5%
- Eliminación de columnas irrelevantes para el análisis:
sustainability_tags,
product_image_url,
product_page_url,
discounted_price.

1. Limpieza de Datos

Herramienta utilizada: Python

4. Creación de nuevas columnas pertinentes para el análisis:

- **facturación:** mide impacto económico real y no solo el volumen de ventas.
- **has_badge:** tiene / no tiene etiqueta popularidad.
- **trust_score:** nivel de confianza percibida por el usuario ($\text{product_rating} \times \text{total_reviews}$).

5. Agrupación por categorías:

- **discount_group:** descuento bajo, descuento medio, descuento alto, descuento agresivo.
- **coupon_type:** Sin cupón, Cupón (\$), Cupón (%).
- **behavior_group:** categorías de producto según comportamiento de compra del usuario. Dispositivos principales, Accesorios, Electrónica personal y Hogar.

6. Normalización de flags (sponsored, coupon)

2. Análisis Exploratorio

Herramienta utilizada: Python

Objetivo: identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables que explican el comportamiento del consumidor en Amazon.

Variables:

- 🧠 Confianza (rating y reviews)
- 💰 Precio y descuentos
- 🏷️ Visibilidad (sponsored y badges)

📊 Utilizamos visualizaciones con gráficos para detectar relaciones clave con ventas y facturación.

DESARROLLO

2. Análisis Exploratorio

Organizamos el análisis en 3 bloques:

A

Análisis por ventas y facturación

¿Qué hace que un producto venda más?

B

Análisis por categoría

¿Qué influye en la decisión de compra?

C

Análisis por confianza percibida (Trust Score)

¿Más confianza = más rendimiento?

A) Análisis por ventas y facturación

👉 ¿Qué hace que un producto venda más?

En este bloque analizamos qué variables explican mejor el rendimiento comercial de los productos.

Nos centramos en la relación entre ventas/facturación y factores clave como:

confianza

★ rating

🗣️ reseñas)

💰 **descuento**

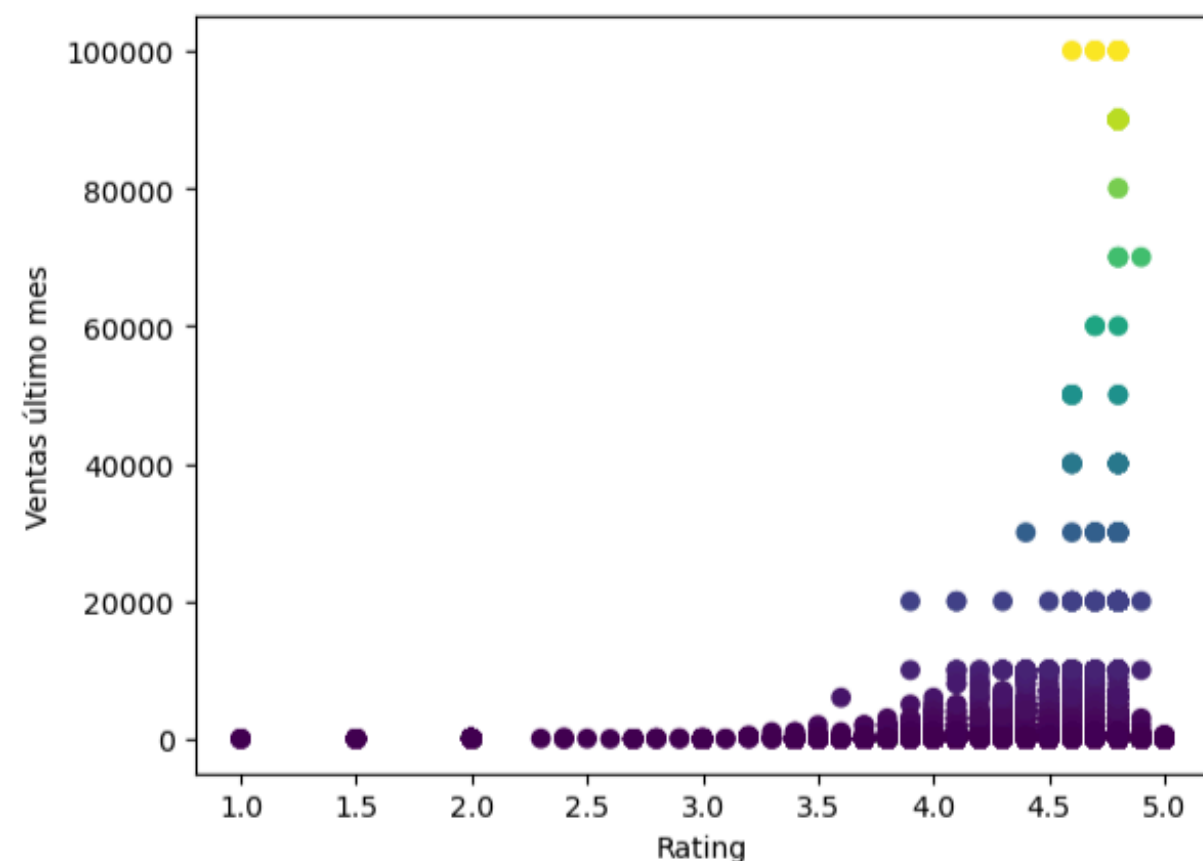
visibilidad

📣 sponsored

🏷️ badge

Confianza = rating + reviews

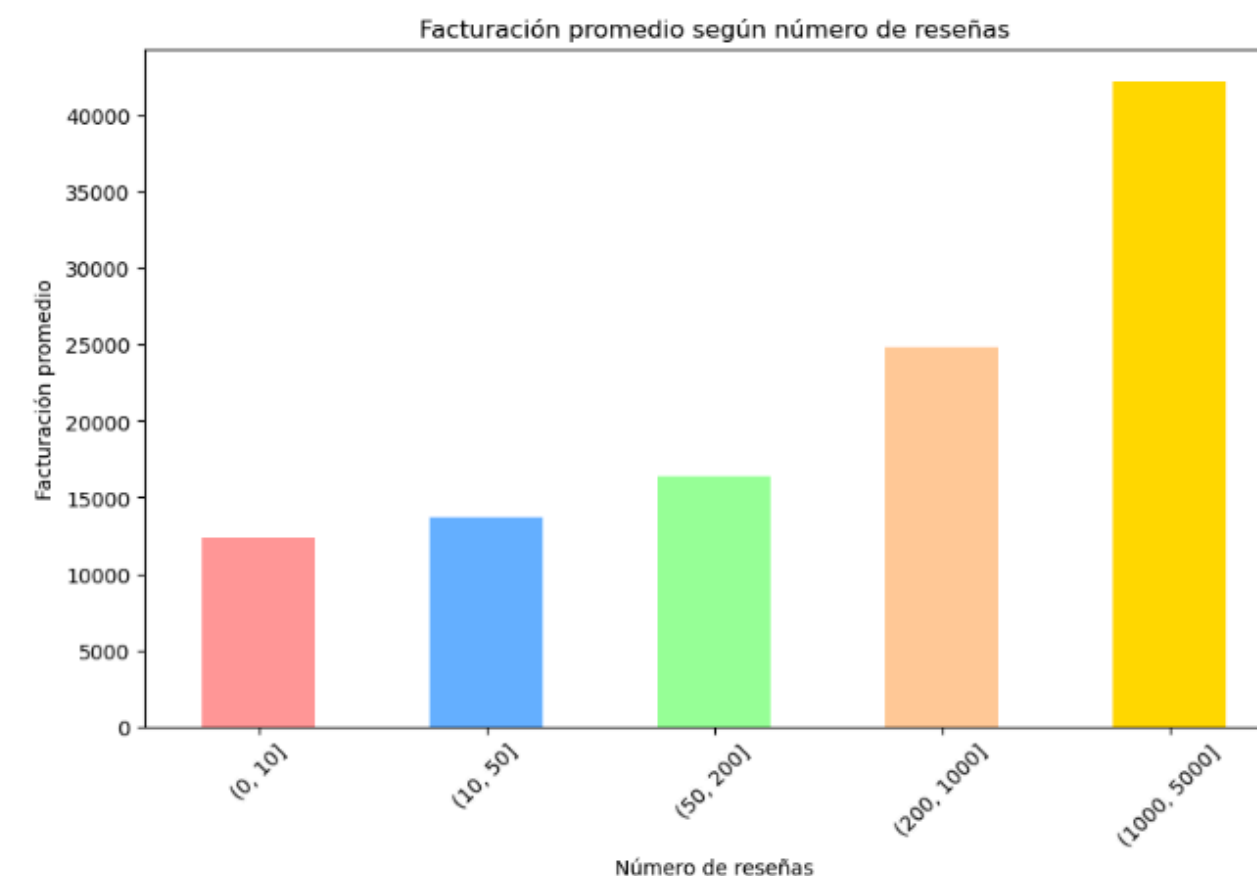
★ Rating vs Ventas



💡 variable clave: **product_rating** → calidad percibida

- Los productos con mejores valoraciones generan mayor confianza y se venden más
- Concentración de ventas en productos con rating superior a 4.
- Productos con baja valoración presentan bajo rendimiento.

🧠 Reviews vs Facturación



💡 variable clave: **total_reviews** → evidencia social

- La facturación aumenta con el número de reseñas.
- El consumidor no solo mira estrellas, sino que las valida a través de las reviews.
- Los usuarios confían en experiencias previas de otros usuarios.

💡

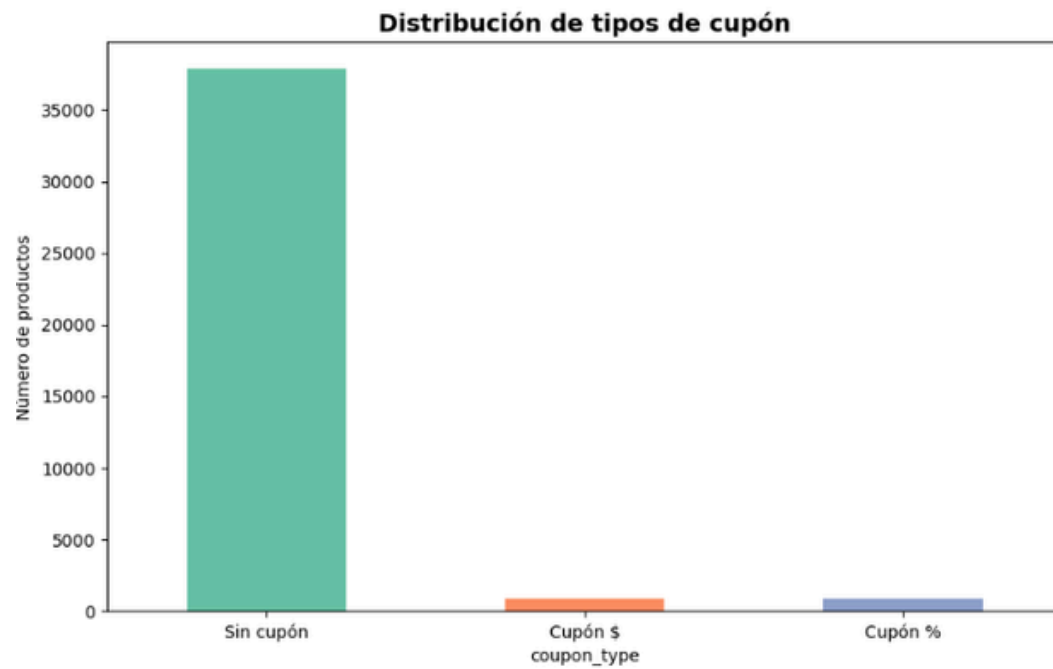
Mejor rating = más ventas
Más reviews = más confianza
Las reseñas pesan incluso más que el rating.

La confianza influye directamente en la decisión de compra, especialmente en productos tecnológicos.



¿La confianza influye en la decisión de compra?

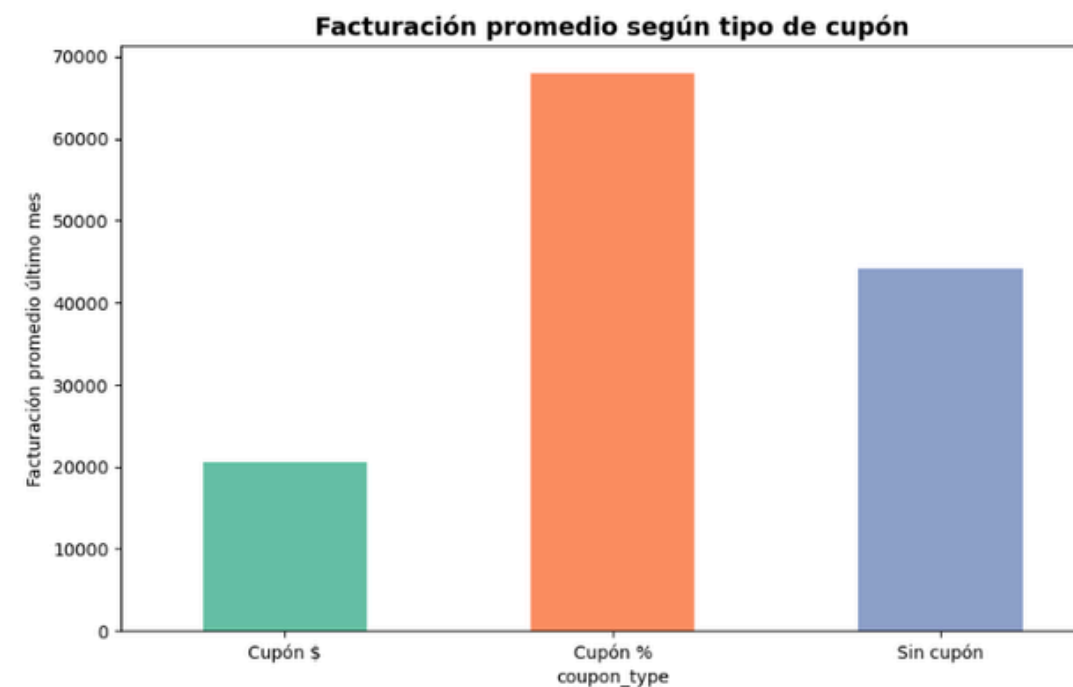
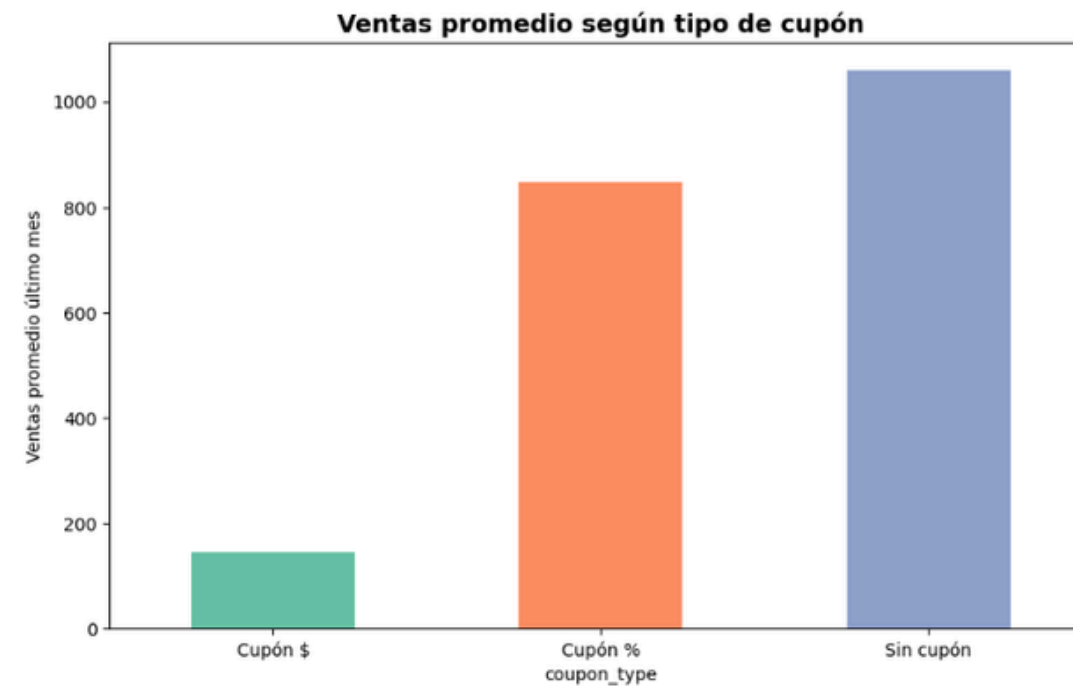
💰 Descuento vs Ventas / Facturación



De la totalidad de productos presentes en la base de datos, cerca del 90% **no tienen asociado ningún tipo de descuento**, ya sea porcentual o monetario.



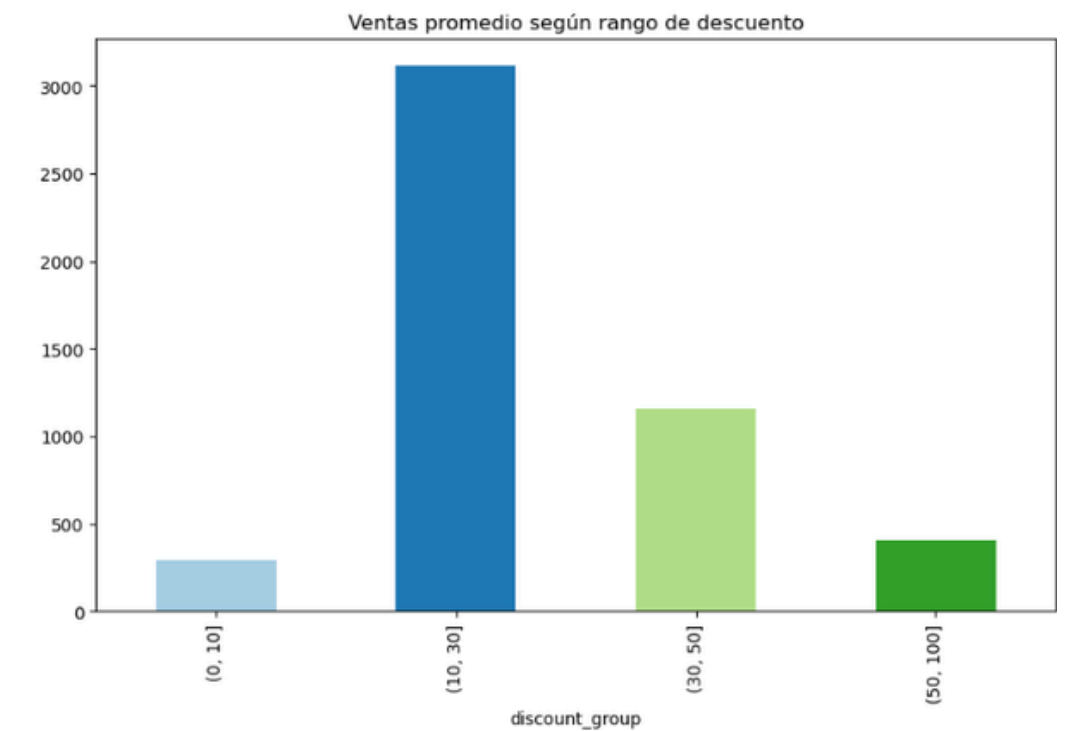
Bajar mucho el precio no aumenta automáticamente las ventas, incluso puede llegar a generar desconfianza.



Aunque se vende mayor volumen de productos sin cupón de descuento, **facturan más aquellos que llevan asociado un descuento porcentual.**

💡 variables clave:

coupon_type y discount_group → atractivo por oferta (incentivo)



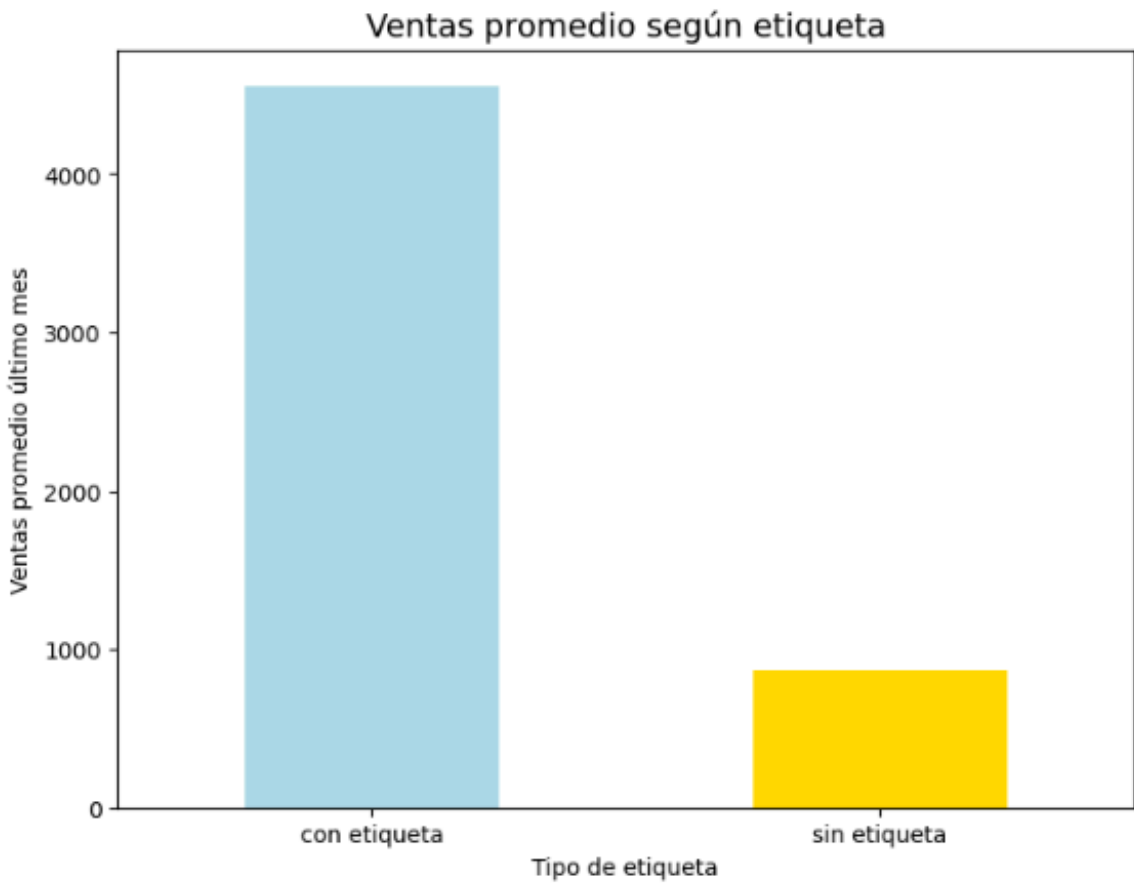
- Los descuentos moderados funcionan mejor (cupones 10% y 50% dcto).
- Los descuentos agresivos no generan mayor rendimiento (cupones 50% y 100% dcto).



¿Los productos baratos venden más?

💡 variable clave: has_badge → señal de confianza

🏷 Badge vs Ventas



Para simplificar el análisis, agrupamos todos los tipos de etiquetas en una nueva variable:

👉 **Con etiqueta:** Best Seller, Amazon’s Choice, Deal, diferentes % dcto.)

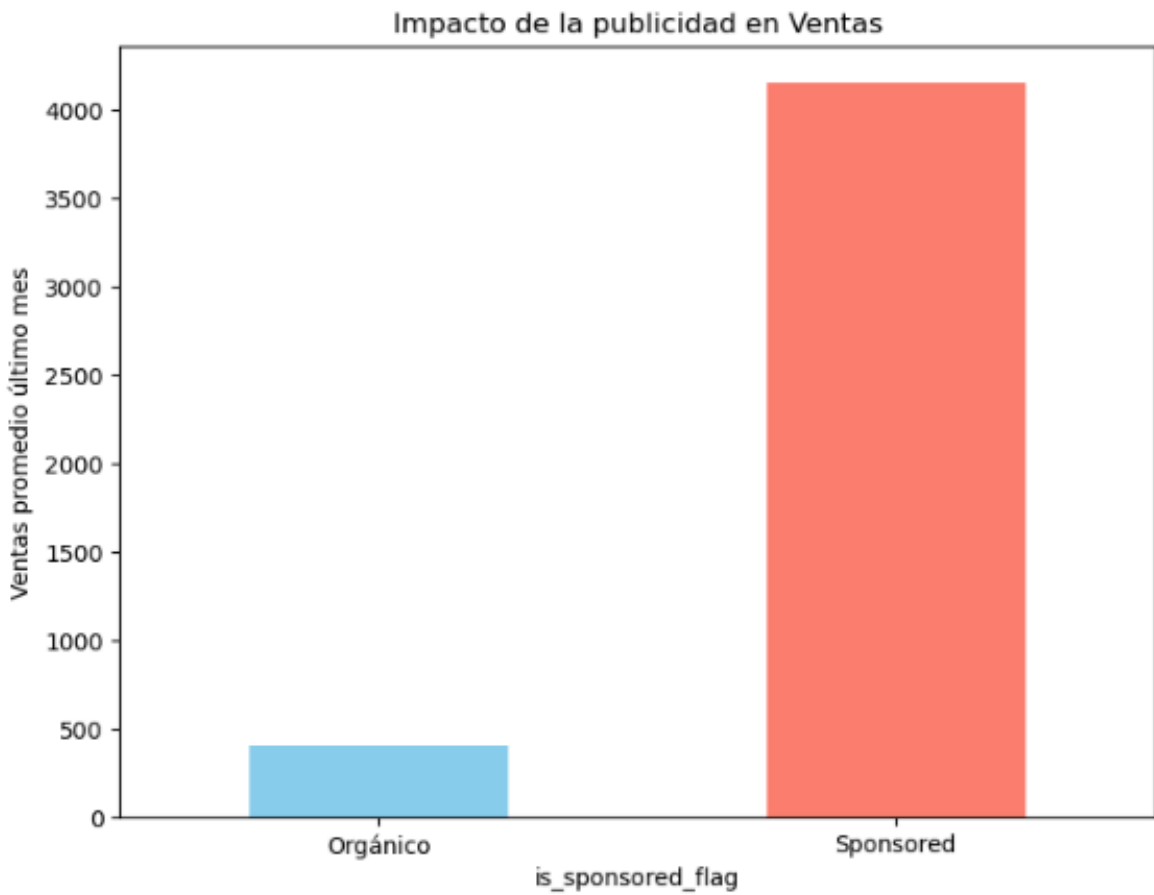
👉 **Sin etiqueta**

Los productos con alguna señal de validación (badge) presentan un volumen de ventas promedio superior.

Visibilidad = Badge + Sponsored

💡 variable clave: is_sponsored_flag → visibilidad pagada

📣 Sponsored vs Ventas



Los productos patrocinados venden significativamente más en promedio.



Las etiquetas y la publicidad aumentan la visibilidad.

Las señales de validación refuerzan la confianza.

La visibilidad influye en el rendimiento de las ventas.



¿Tener badge aumenta ventas?

¿Los productos patrocinados venden más o solo tienen más visibilidad?

Hasta ahora podemos concluir:

Confianza sobre precio.

La visibilidad ayuda.

Los descuentos son secundarios.

★ El consumidor no solo mira estrellas, sino que las valida a través de las reviews.

🗣️ Los usuarios confían en experiencias previas de otros usuarios.

💰 Los descuentos moderados funcionan mejor.

🏷️ Las etiquetas actúan como reforzadores de confianza y aceleradores de decisión.

📺 La visibilidad influye en el rendimiento de las ventas.

Pero este comportamiento no es igual en todos los productos. **Por eso, en el siguiente bloque haremos un análisis por categoría.**

B) Análisis por categoría

👉 ¿Qué influye en la decisión de compra?

En este bloque analizamos cómo cambia el comportamiento del consumidor según el tipo de producto.

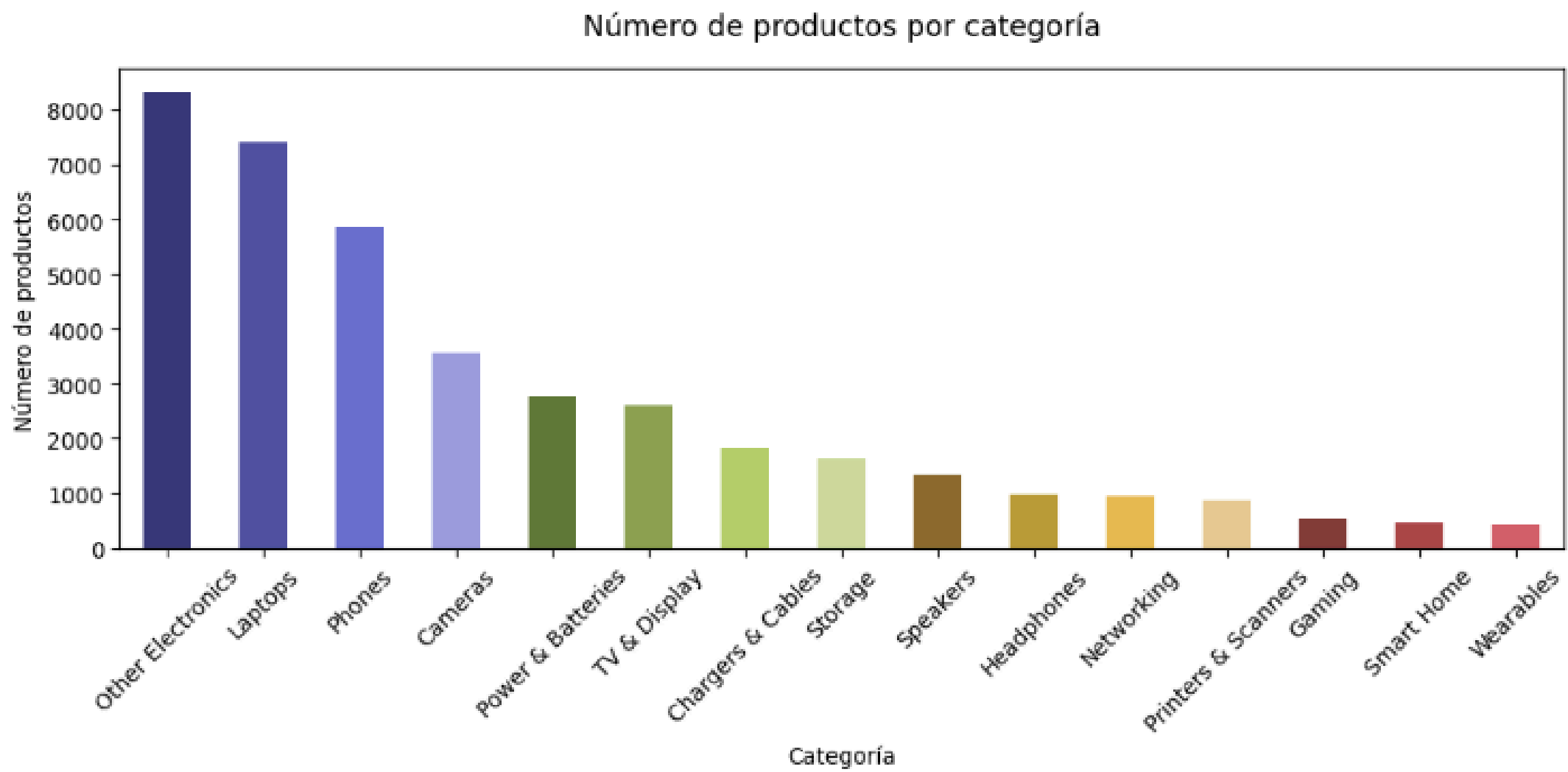
Exploramos:

👤 nueva clasificación según comportamiento de compra.

💰 facturación por categoría

💵 peso relativo de los descuentos, el rating y el badge

🛒 Distribución de productos por categoría



Categorías de producto originales del dataset:

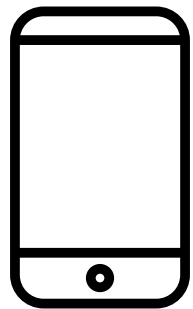
- ↪ Distribución desigual entre categorías.
- ↪ Algunas concentran mayor oferta que otras.
- ↪ Sugiere diferencias estructurales en ventas.



- ¿Qué categorías facturan más?
- ¿Qué categorías tienen mejor rating y reviews?
- ¿Tienen peso los descuentos de acuerdo a la categoría?

📁 Nueva clasificación categorías de producto

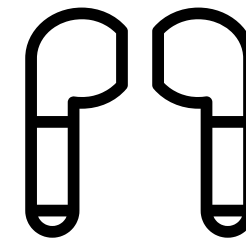
En lugar de agrupar por especificaciones técnicas de producto, quisimos agrupar las categorías por el comportamiento del usuario: qué hacemos, qué buscamos, qué buscamos y en qué pensamos cuando compramos en Amazon.



1. Dispositivos principales:

Phones, Laptops, Cameras, TV & Display, Gaming

Comportamiento de compra: comparación intensiva con otros productos.

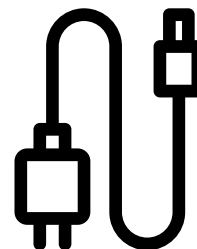


3. Electrónica personal

Headphones, Speakers, Wearables

Comportamiento de compra: compra rápida.

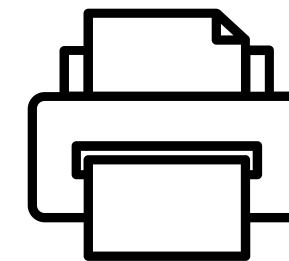
Comportamiento de compra: busca ofertas



2. Accesorios

Chargers & Cables, Power & Batteries, Storage

Comportamiento de compra: compra rápida.

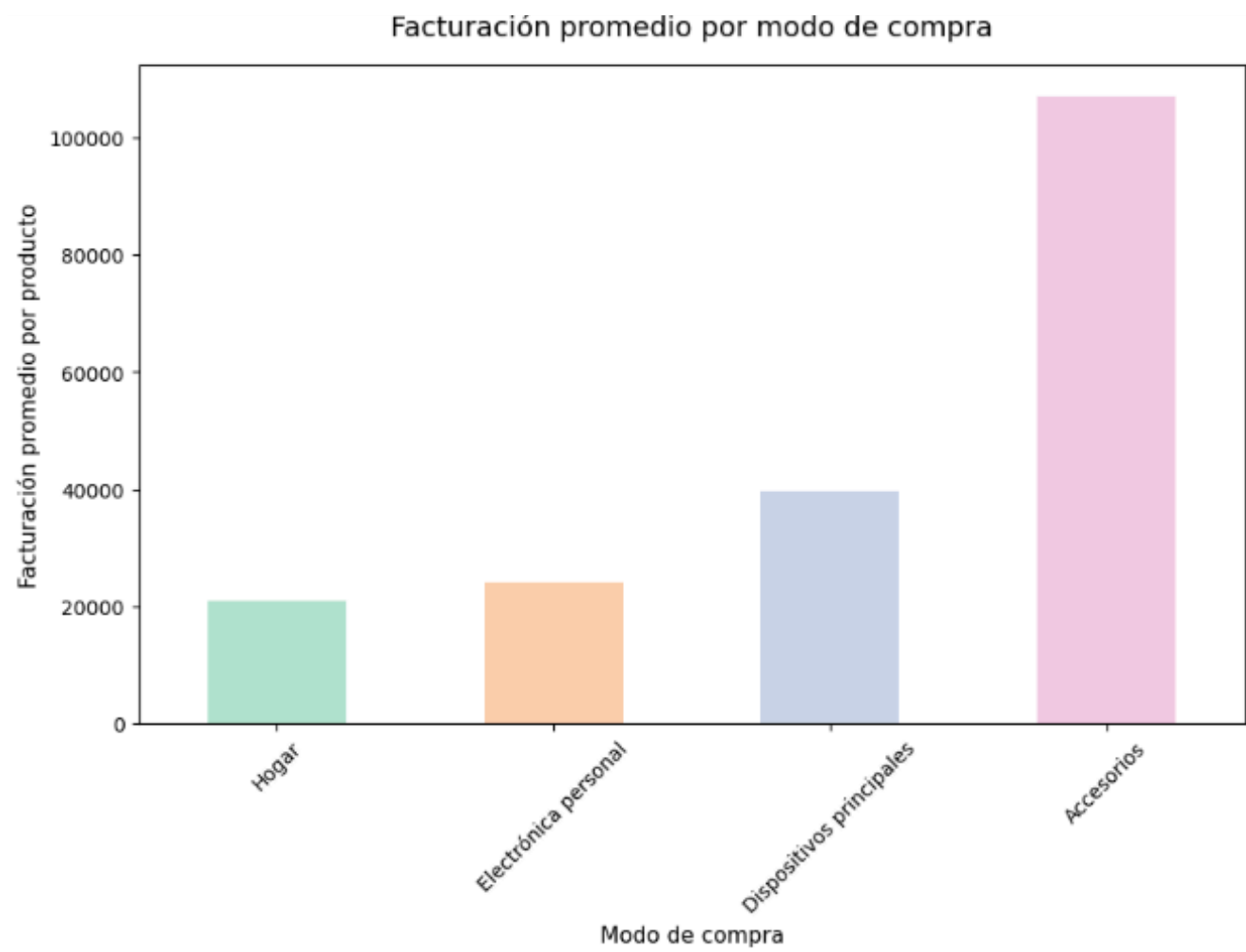


4. Hogar

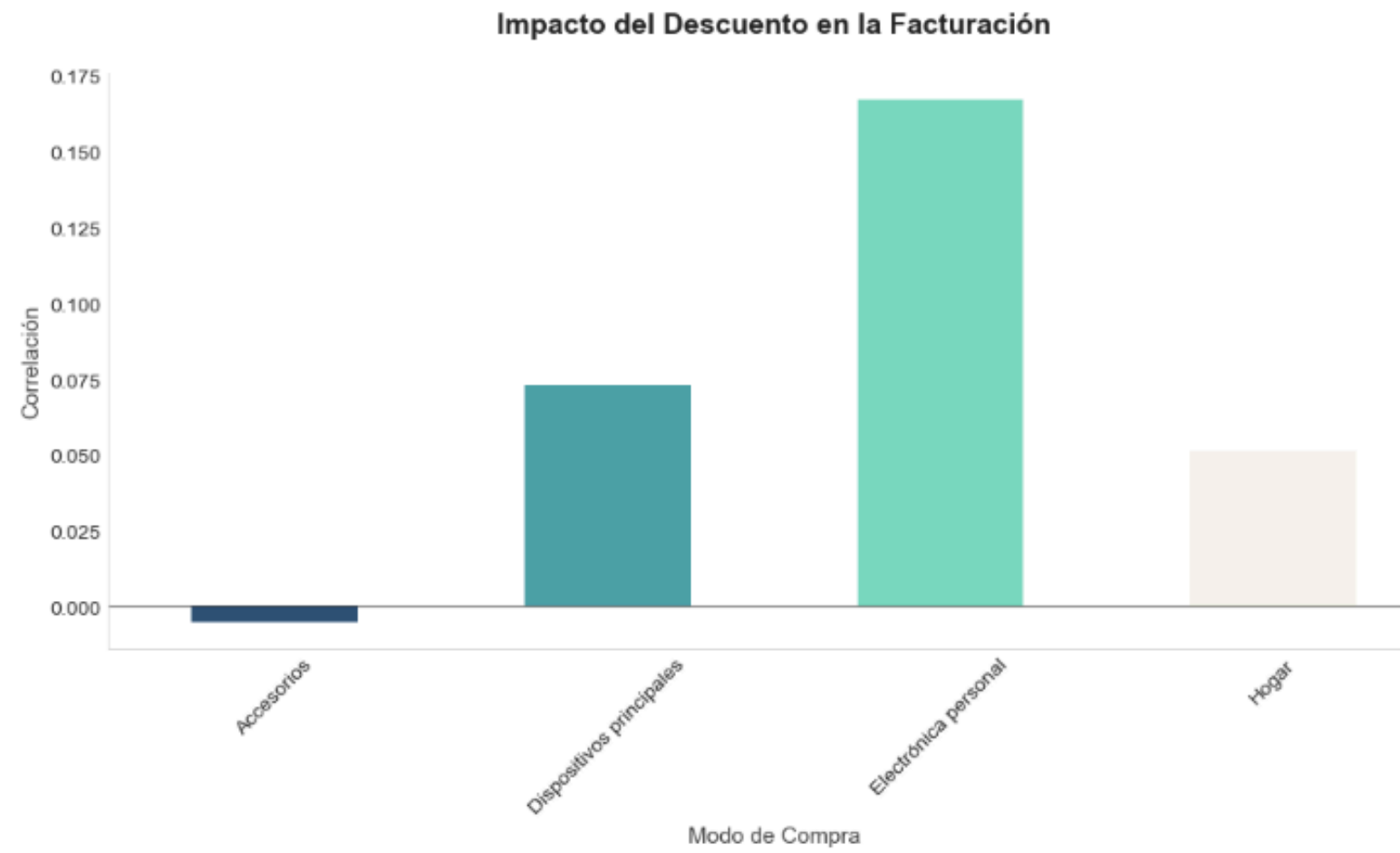
Networking, Printers & Scanners, Smart Home, Other Electronics

Comportamiento de compra: mejoras del hogar, soluciones técnicas

Hallazgos relevantes:



💰 **Accesorios** generan mayor facturación promedio.

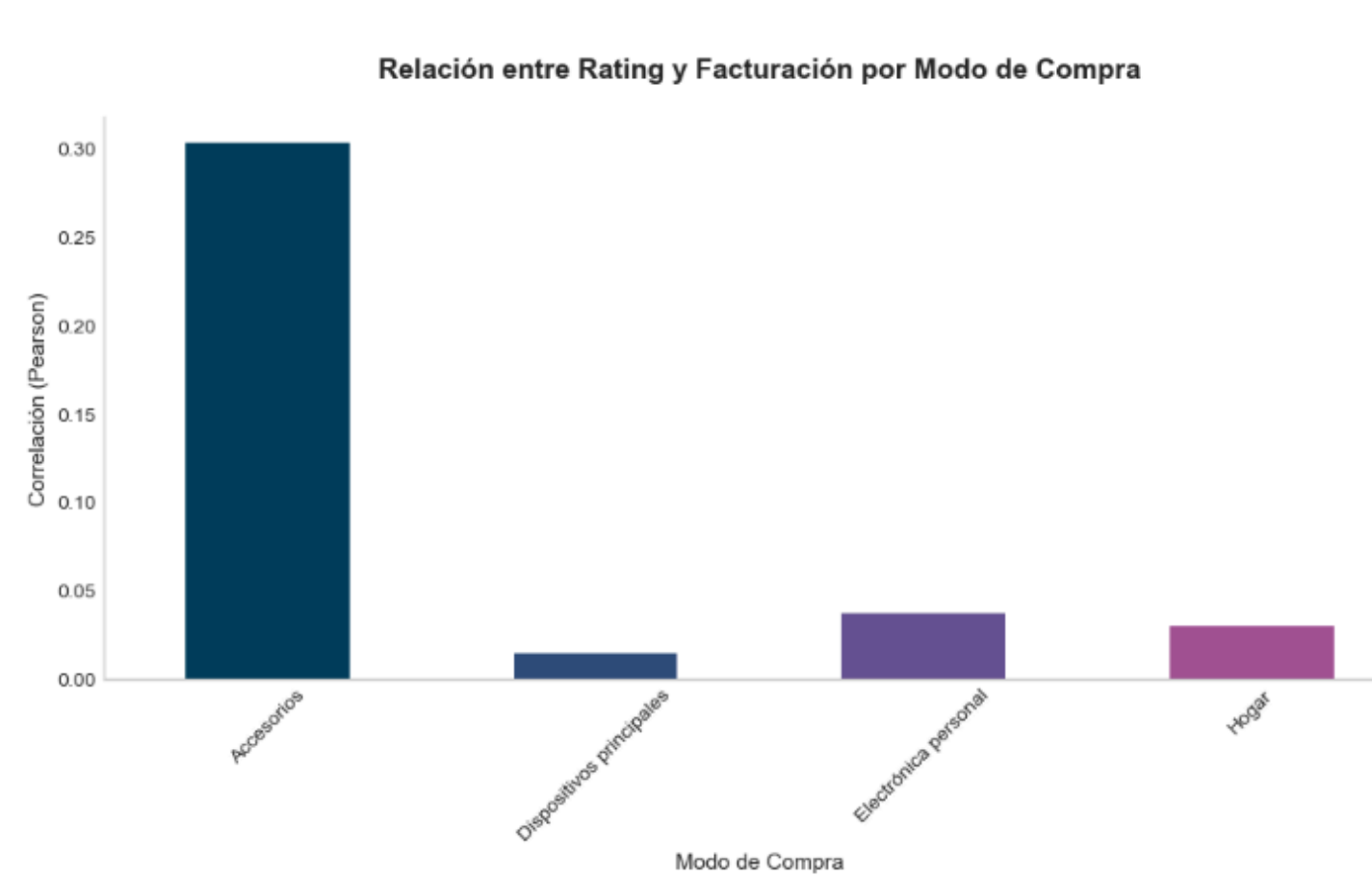


💰 Descuento influye más en **Electrónica Personal**.

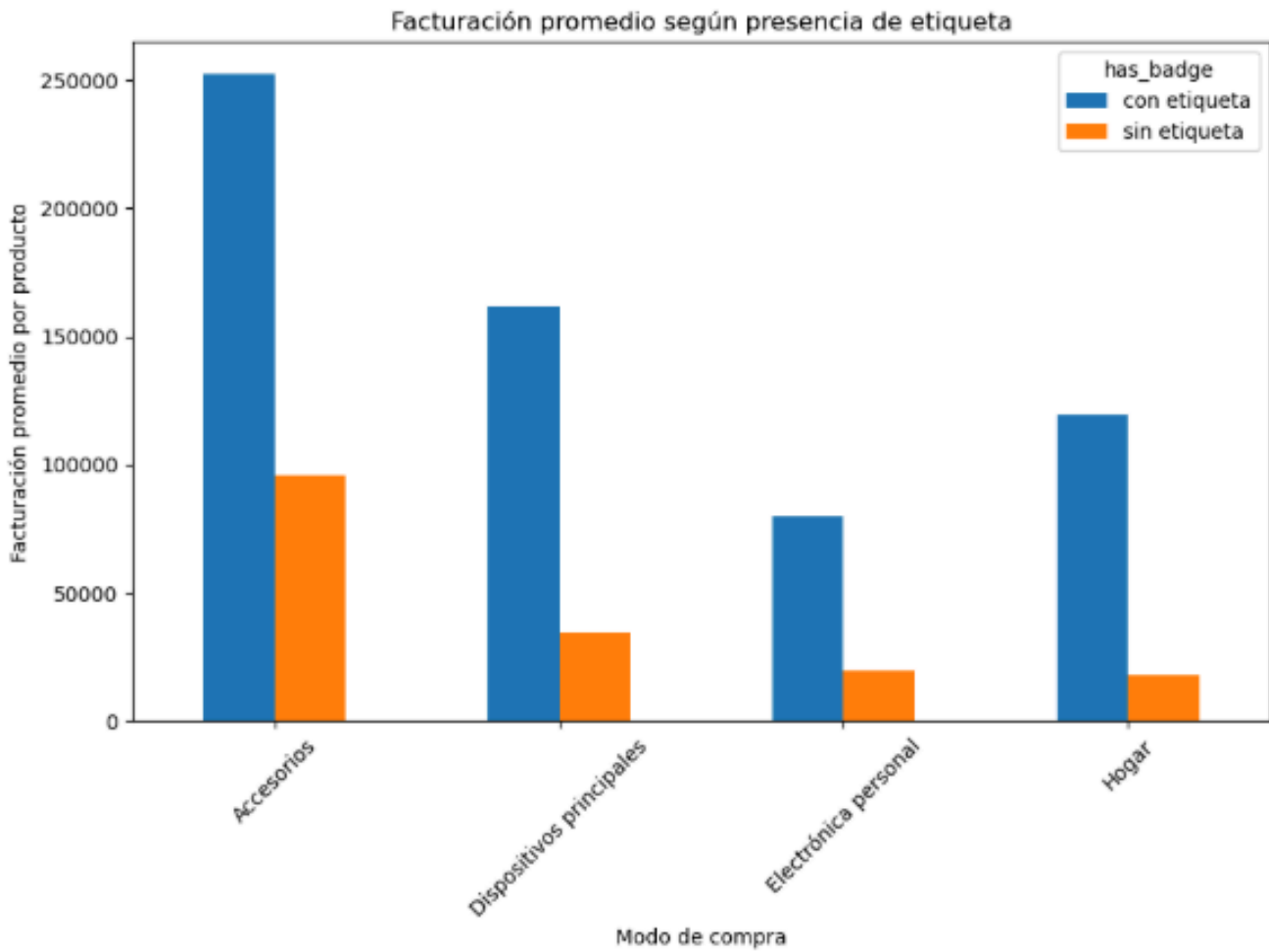


No gana el que más vende.
Gana el que más factura.

Hallazgos relevantes:



★ Rating tiene mayor peso en **Accesorios**.



🏷️ **El badge influye en todas las categorías.**
Una etiqueta destacada refuerza la confianza del consumidor, por lo que los productos con etiqueta venden significativamente más.

El análisis por categoría nos permite concluir:

 Distribución desigual entre categorías:

- Unas concentran mayor oferta.
- Algunas generan mayor facturación.
- No todas generan el mismo valor económico.

👉 **El comportamiento de compra del consumidor varía según la categoría:** aunque algunas categorías responden más al descuento, en general el consumidor se guía más por la confianza percibida (rating y badge).

Por eso el siguiente bloque analiza **la confianza como variable central.**

C) Análisis por confianza percibida (Trust Score)

👉 ¿Más confianza = más rendimiento?

En este bloque evaluamos el impacto de la confianza en el rendimiento comercial.

El Trust Score integra:

- ★ rating
- 🗣️ volumen de reseñas
- ✅ señales de validación social

📊 Analizamos su relación con facturación.

💡 **trust_score → rating * reviews**

¿Qué es el Trust Score?

 En Amazon casi nunca compramos “a ciegas”: **buscamos señales de confianza rápidas (estrellas, reseñas, etc.)**. El Trust Score convierte esas señales en un número para poder analizarlo.

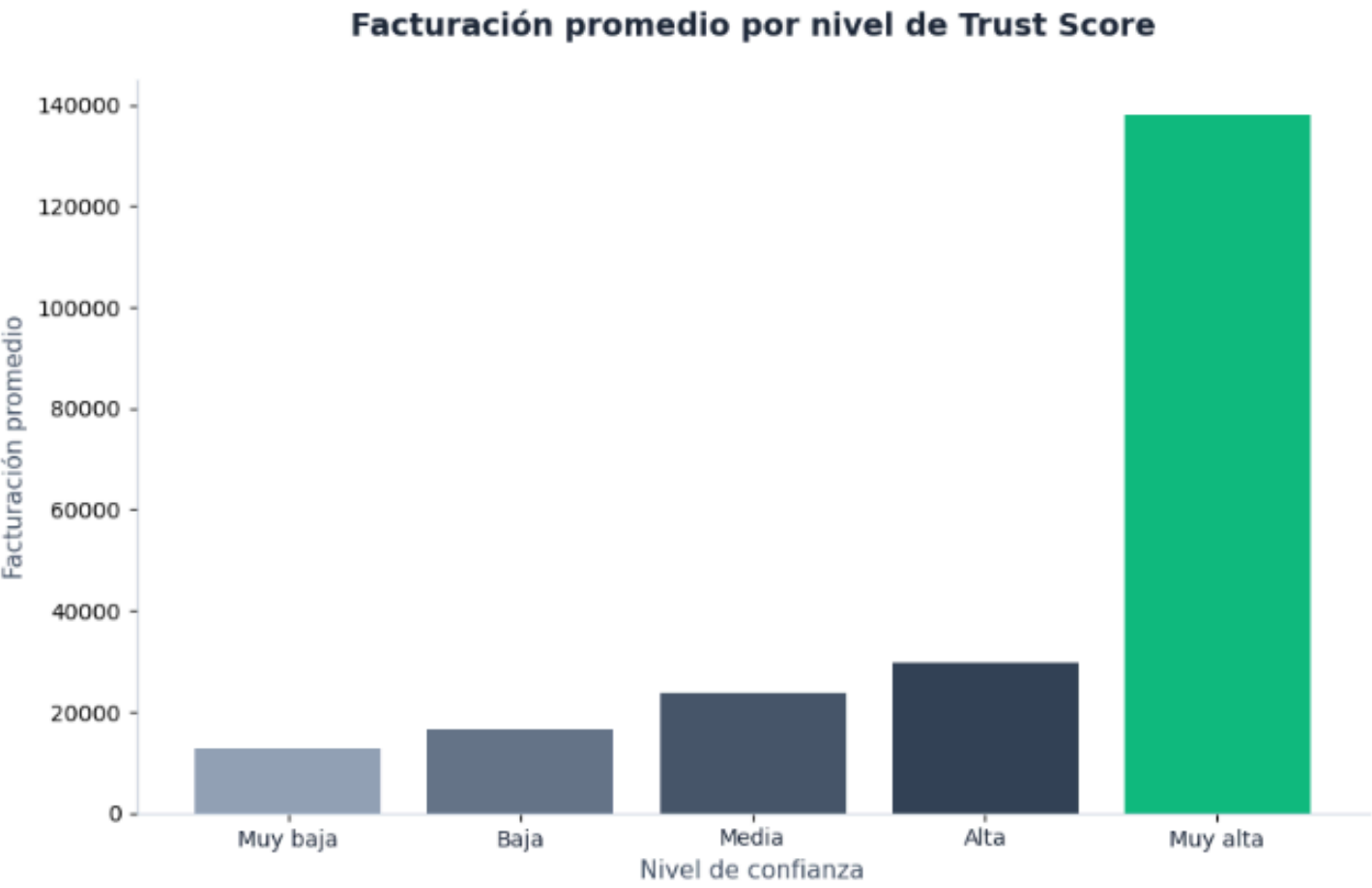
1. 😊 **Mide la confianza percibida:** la sensación de seguridad antes de hacer clic en “comprar ahora”.
2. 😬 **Reduce la sensación de riesgo:** el cliente teme equivocarse.
3. 🙌 Actúa como **prueba social:** “si mucha gente lo compró, debe ser bueno.”
4. 💪 **Validación colectiva:** la media de opiniones crea seguridad.

El rating solo puede engañar, el rating acompañado por valoraciones da mucha más evidencia real de compra.

 El Trust Score combina en una sola métrica:

- ★ **Calidad percibida** → rating
- 🗣️ **Evidencia social** → número de reseñas

💰 Trust Score vs Facturación



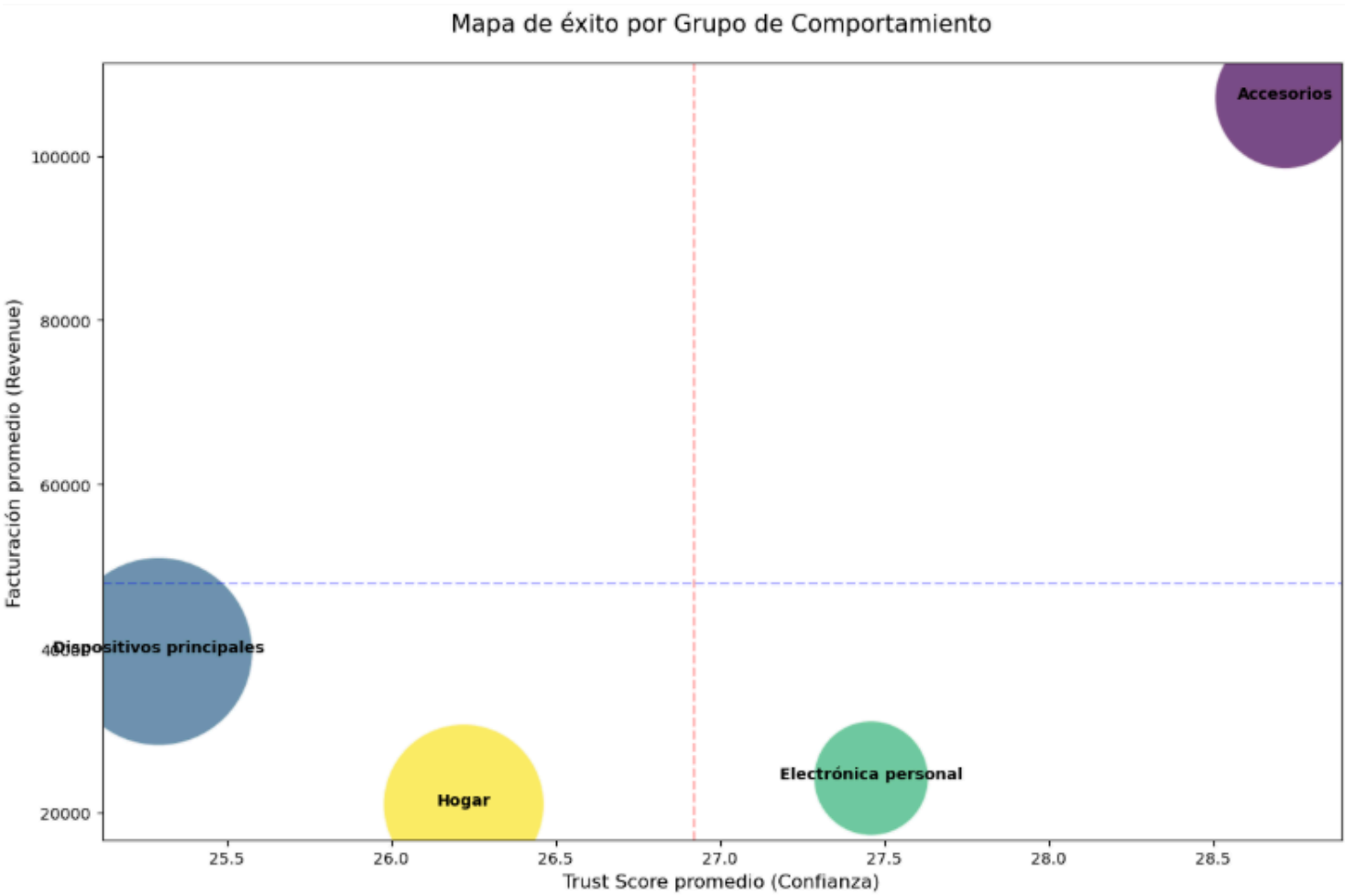
- Relación clara positiva.
- Diferencias evidentes entre niveles.
- La confianza explica el comportamiento del consumidor: **Sí, los productos que generan más confianza venden más.**



mayor confianza = mayor facturación

La confianza no solo influye en productos individuales, sino de forma consistente en todo el marketplace.

X → nivel de confianza (Trust Score)
Y → rendimiento (facturación o ventas)
Tamaño burbuja → cantidad productos/categoría
Patrones por categoría, no solo por producto.

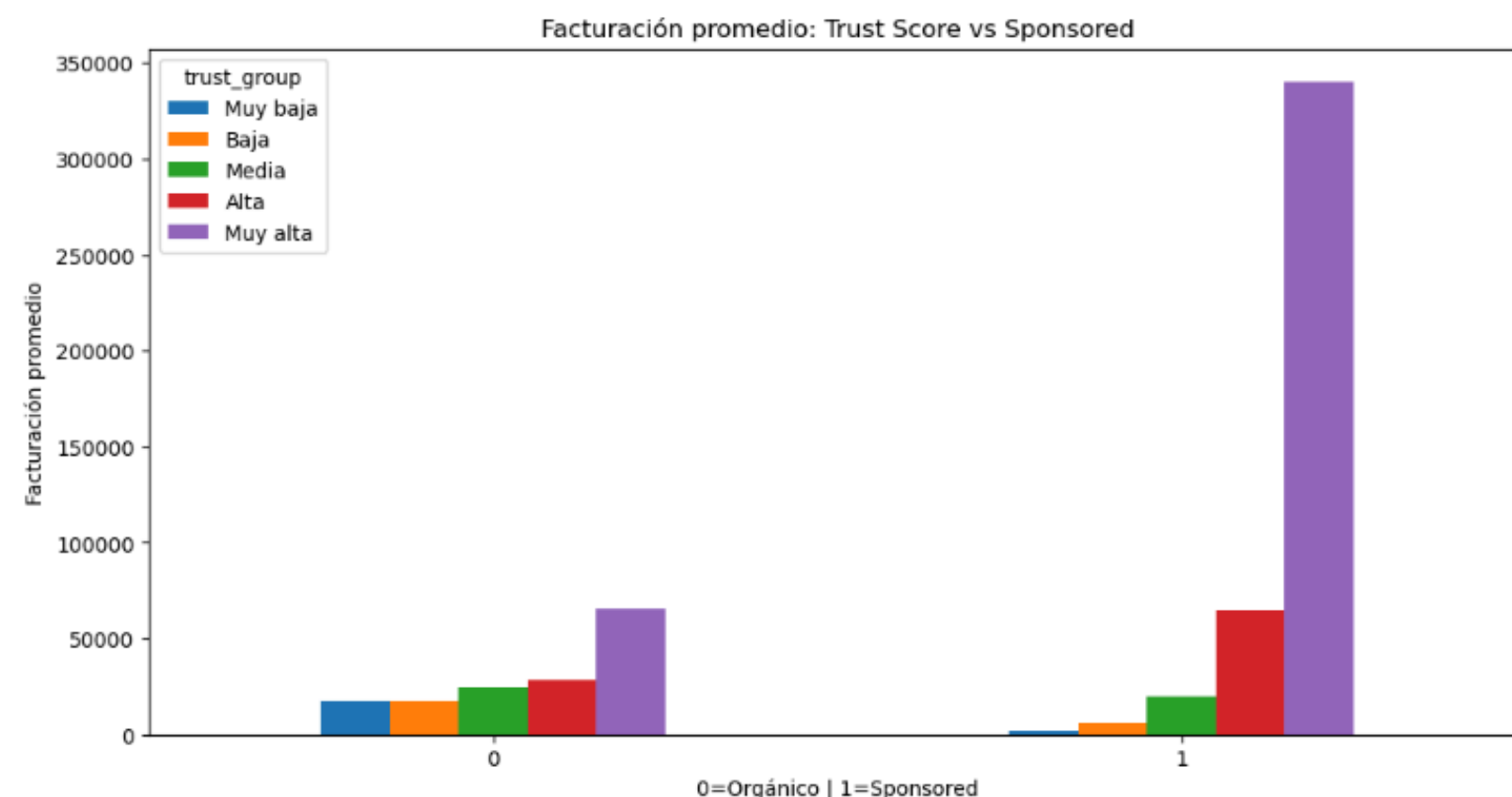


- ↗ arriba-derecha: **alta confianza + alta facturación**
- ↘ abajo: **menor confianza + menor facturación**



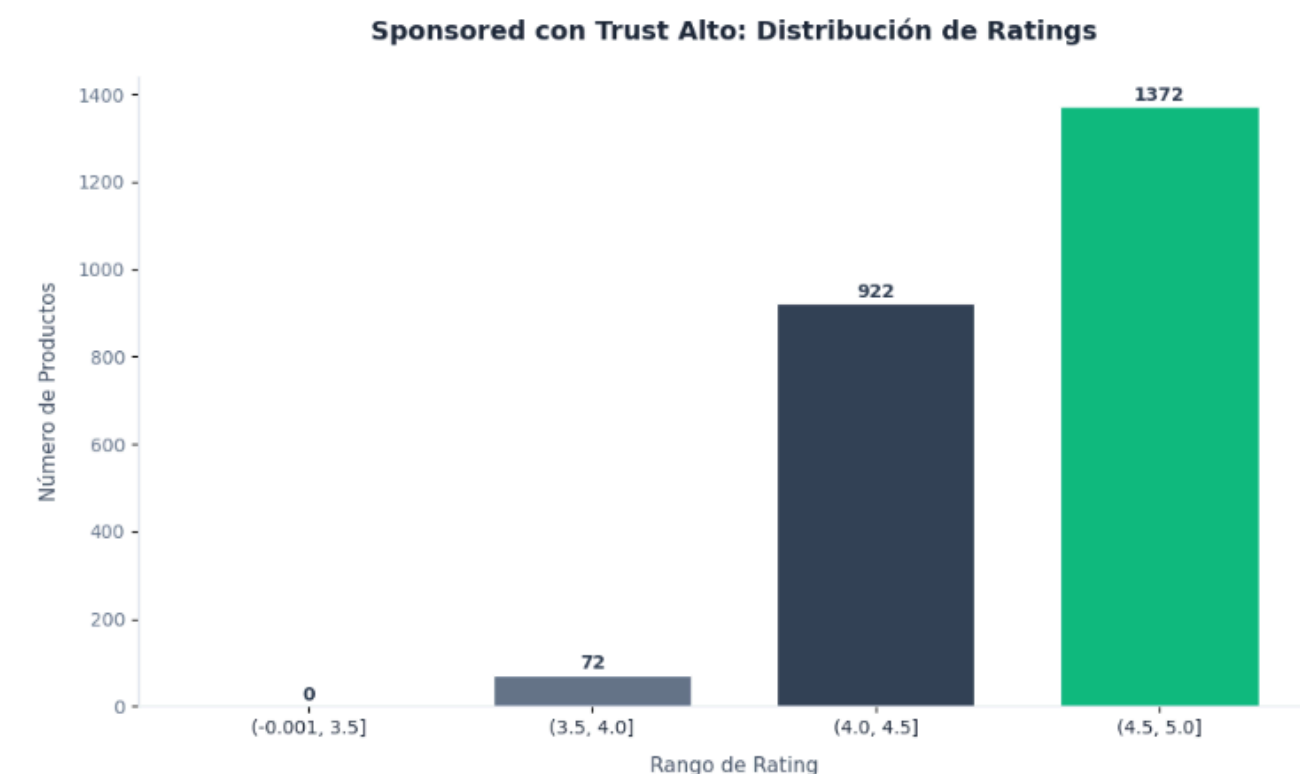
¿Los productos con mayor Trust Score venden más?
¿En qué categorías importa más la confianza?

📢 Trust Score + Sponsored



Los productos patrocinados con trust score muy alto presentan un volumen de ventas promedio superior a los demás, lo que confirma que la **visibilidad pagada sí tiene un efecto significativo**.

📢 Trust Score + Sponsored Alta Confianza



No todos los productos sponsored tienen alta confianza. Amazon tiende a patrocinar productos con 4 y 5 estrellas de valoración.

La visibilidad influye en el rendimiento. Sin embargo, el efecto es mayor cuando el producto ya es competitivo.

- tiene buen rating.
- muchas reseñas.
- buena reputación.

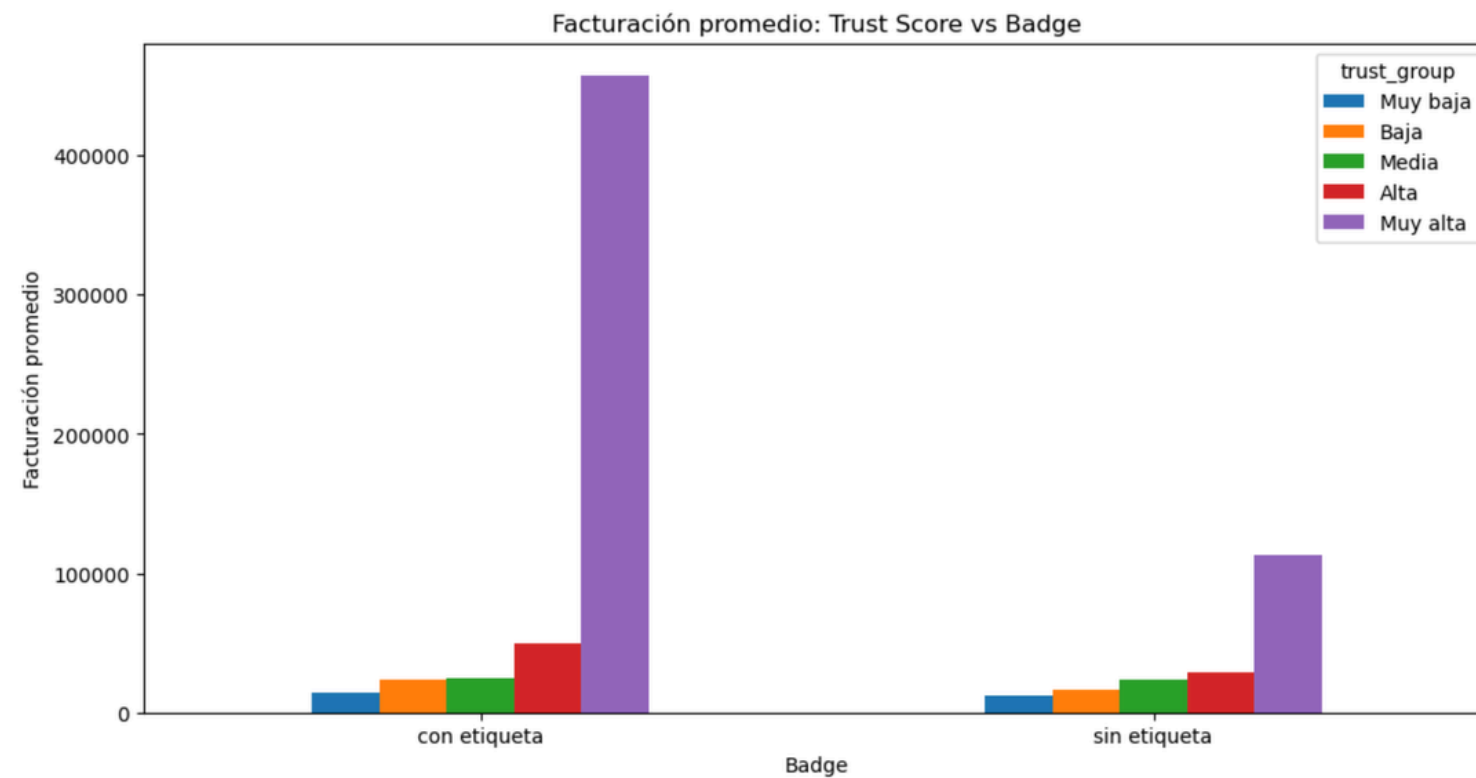


La publicidad ayuda a vender más, pero no convierte en exitoso a un producto débil. Amazon potencia productos fuertes y confiables.



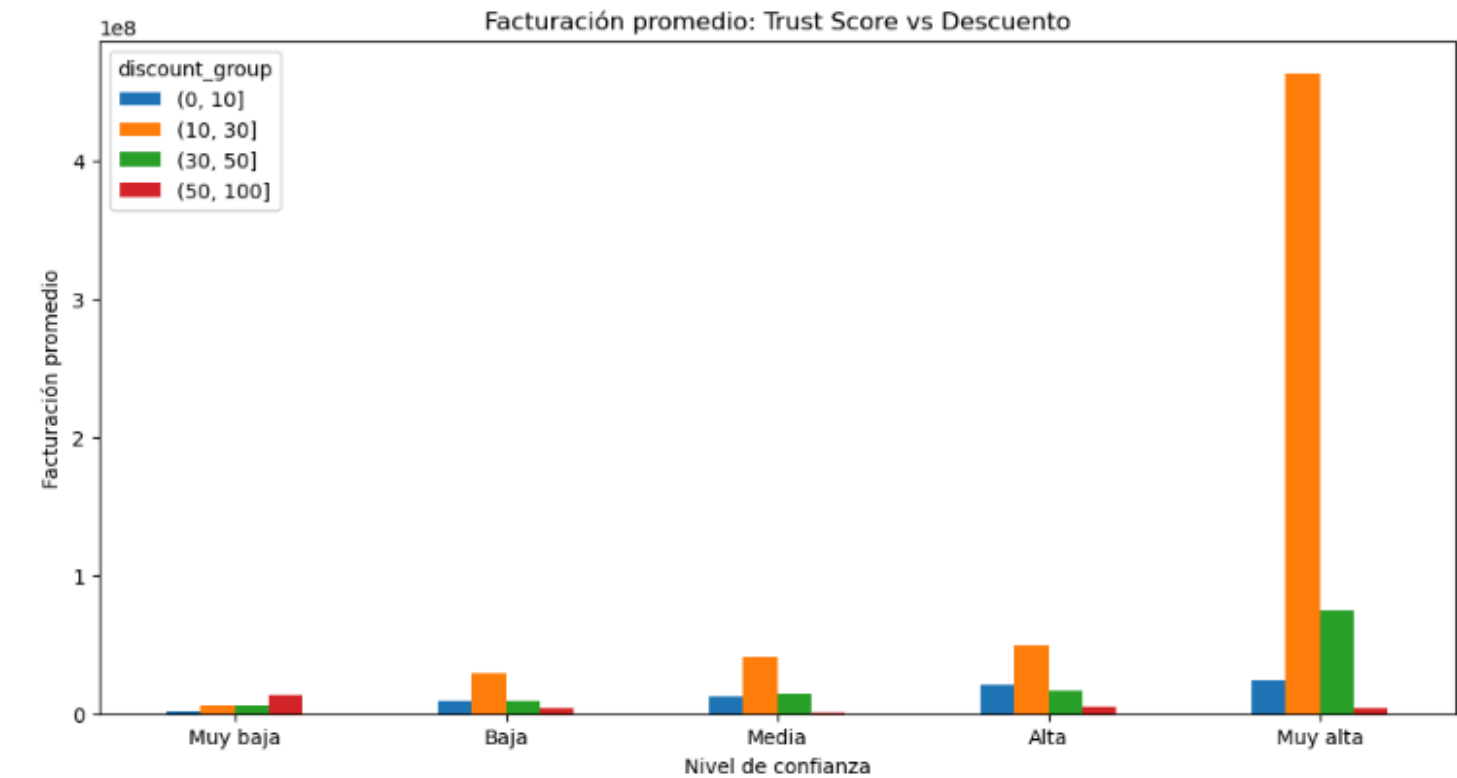
¿La publicidad realmente impacta en el rendimiento de los productos?

🏷️ Trust Score + Badge



- Los productos con badge suelen tener mayores niveles de confianza.
- El badge refuerza la percepción del consumidor, pero no sustituye la reputación: los productos con alta confianza rinden bien incluso sin etiqueta.
- Amazon suele asignar badges a productos ya bien valorados.

💰 Trust Score + Descuento



- No basta con bajar el precio para vender más.
- Los productos con más confianza siguen vendiendo mejor aunque el descuento sea menor.
- El consumidor: primero evalúa si confía en el producto (decisor principal) y luego mira el precio o descuento (factor secundario).



El consumidor prioriza la confianza y seguridad percibidas frente al ahorro inmediato.

De este último bloque podemos concluir:

🎯 Un producto con buen rating y muchas reseñas → **Trust Score alto.**

👍 Buen rating pero pocas reseñas → **Trust Score medio.**

👎 Mal rating aunque tenga muchas reseñas → **Trust Score más bajo** (la nota baja penaliza).

💡 Mayor confianza = mayor facturación.

💰 Los descuentos potencian los productos con mayor confianza percibida.

🏷️ El badge refuerza la percepción de confianza, pero no sustituye la reputación.

📢 Amazon patrocina productos de alta confianza (rating 4 y 5 estrellas).

👐 Venden más los productos que combinan visibilidad y confianza.

El análisis por confianza percibida (Trust Score) definitivamente confirma que **la gente compra por confianza más que por precio** 🔥

3. Conclusiones

En conjunto, el análisis muestra que **las decisiones de compra en Amazon son principalmente sociales y basadas en confianza.** Se compra confianza más que precio.

Las decisiones de compra están fuertemente influenciadas por señales de confianza y validación social.

- 👉 confianza motor principal.
- 👉 reviews son la clave.
- 👉 precio menos importante.
- 👉 publicidad complementaria.

Implicaciones negocio

¿Qué debe hacer una marca en Amazon?

-  invertir en reseñas.
-  priorizar la reputación.
-  usar publicidad estratégicamente.

Próximos pasos

Limitaciones:

- Aproximación transversal y realista con los datos disponibles.
- Sin datos de usuarios reales.
- Correlación y no causalidad.

¿Siguiente paso?

- Transformar nuestra tabla estadística en una **herramienta predictiva** capaz de hacer un sistema de recomendación en línea con el comportamiento real de compra del usuario.
- Mejorar Trust Score.

**¡Muchas
gracias!**